

《线性代数与解析几何》试卷 A (20-21 学年度第一学期)

一.选择题(单选, 每题 3 分, 共 18 分)

1. B 2. C 3. C 4. B 5. C 6. D

二.填空题(每空 3 分, 共 15 分)

1. $x+2y+z-4=0$ 2. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 3. -12 4. $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

三、(7 分)

解: 设 $P(x,y,z)$ 为旋转面上任一点

则 P 点位于母线 $xy=1$ 上的点 $P_0(x,y_0,0)$ 绕 x 轴旋转一周的圆上, 且满足:

$$y^2+z^2=r^2, \quad y_0=r, \quad xy_0=1$$

$$\text{所求旋转面方程为: } y^2+z^2=\frac{1}{x^2}$$

四、(12 分)

方法一 $A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B^{-1}A^*B - 2E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\left| \lambda E_3 - (B^{-1}A^*B - 2E) \right| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda-1 & 2 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-2)^2 \rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$$

对应特征向量:

$$\lambda_1 = -1, \eta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 2, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

方法二

若 λ, α 是 A 的特征值, 特征向量 $\rightarrow \frac{1}{\lambda}$, α 是 A^{-1} 的特征值, 特征向量 $\rightarrow \frac{|A|}{\lambda}$, α 是 A^* 的特征值, 特征向量

若 μ, β 是 A^* 的特征值, 特征向量 $\rightarrow \mu, B^{-1}\beta$ 是 $B^{-1}A^*B$ 的特征值, 特征向量 $\rightarrow \mu-2, B^{-1}\beta$ 是

$B^{-1}A^*B - 2E$ 的特征值, 特征向量

$$\text{求 } A \text{ 的特征值: } |\lambda E_3 - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-4)(\lambda-1)^2 = 0$$

$$\rightarrow \lambda_1 = 4, \lambda_2 = \lambda_3 = 1 \rightarrow |A| = 4, B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{求与特征值对应的特征向量: } \lambda_1 = 4, \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda_2 = \lambda_3 = 1, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow A^* \text{ 的特征值, 特征向量为: } \mu_1 = \frac{|A|}{\lambda_1} = 1, \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \mu_2 = \mu_3 = 4, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow B^{-1}A^*B - 2E$ 的特征值, 特征向量为:

$$\delta_1 = \mu_1 - 2 = -1, \gamma_1 = B^{-1}\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\delta_2 = \delta_3 = 4 - 2 = 2, \gamma_2 = B^{-1}\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_3 = B^{-1}\beta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

五、(15 分)

$$\text{解: 方程组增广矩阵 } \tilde{A} = (A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & s & 5 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 5 & t \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & s+10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t-1 \end{pmatrix}$$

若 $t \neq 1, r(\tilde{A}) \neq r(A)$, 方程组无解

若 $t = 1$, 方程组有解。此时:

若 $s \neq -10, r(A) = 3$,

$$\text{对应齐次方程基础解系为: } \eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{非齐次方程一个特解: } \eta_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{非齐次方程组通解为: } X = \eta_0 + k\eta = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

若 $s=-10, r(A)=2$,

对应齐次方程基础解系为: $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ 非齐次一个特解: $\eta_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

非齐次方程组通解: $X = \eta_0 + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

六、(15 分)

解: ① $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow f(X) = X^T A X + b^T X + 1$, 其中: $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

② 求 A 特征值 $|\lambda E_3 - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2 = 0 \rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$

求特征值对应的特征向量 $\lambda_1 = 2, \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda_2 = \lambda_3 = -1, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

将 η_2, η_3 正交化 $\rightarrow \beta_2 = \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \eta_3 - \frac{(\eta_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

将 η_1, β_2, β_3 单位化得: $\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\rightarrow G = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$ 满足: $G^T A G = G^{-1} A G = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

对应标准型为: $X^T A X = Y^T G^T A G Y = 2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

③ $X = GY \rightarrow f(X) = f(GY) = Y^T G^T A G Y + b^T G Y + 1$

$$= 2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 + \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}y_2 + 1 = 2\left(y_1 + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 - \left(y_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - y_3^2 + \frac{9}{8} = 0$$

$$\rightarrow \frac{\left(y_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}{9/8} + \frac{y_3^2}{9/8} - \frac{\left(y_1 + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2}{9/16} = 1$$

旋转曲面图形为开口在 y_1 轴上, 中心在 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ 处的单叶双曲面。

七、(12 分)

解：① 直线 l 的方向 $\vec{s} = (-1, 0, 1)$ ，平面 Π_1 的法线方向 $\vec{n}_1 = (1, 0, 1) \rightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{s} = 0 \rightarrow l \parallel \Pi_1$ 平行

$$\text{平面 } \Pi_1 \text{ 的上取一点 } P_1(-1, 0, 0) \rightarrow \overrightarrow{P_1P} = (2, 2, 1) \rightarrow d(l, \Pi_1) = d(P, \Pi_1) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{P_1P}|}{|\vec{n}_1|} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$\text{② 平面 } \Pi_2 \text{ 的法线方向 } \vec{n}_2 = (0, 1, -1) \rightarrow \sin \theta = \left| \cos \angle(\vec{s}, \vec{n}_2) \right| = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{s}| |\vec{n}_2|} = \frac{1}{2} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{③ 平面束方程: } \lambda_1(x+z+1) + \lambda_2(y-z+2) = 0. \text{ 由过 } P(1, 2, 1) \text{ 点} \rightarrow \lambda_1 = -\lambda_2$$

$$\text{所求平面方程为: } x - y + 2z - 1 = 0$$

八、(6 分)

证明：若 $r(A) = n$ ，则 $|A| \neq 0$ ，由 $A \cdot A^* = |A| E_n \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow r(A^*) = n$

若 $r(A) < n-1$ ，则 A 中所有 $n-1$ 阶子式 $M_{ij} = 0, \forall i, j = 1 \sim n \rightarrow A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} = 0$

$$\rightarrow A^* \text{ 是零矩阵} \rightarrow r(A^*) = 0$$

若 $r(A) = n-1$ ，则 $|A| = 0$ 且 A 中至少有一个非零的 $n-1$ 阶子式 $\rightarrow r(A^*) \geq 1$ 。同时，

齐次方程组 $Ax = 0$ (θ 为零向量或零矩阵) 的基础解系有 $n-r=1$ 个线性无关解，记为 η

令 $A^* = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ ， β_j 为 A^* 的第 j 列，

$$\text{由 } A \cdot A^* = |A| E_n = 0 \rightarrow A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (0, \dots, 0)$$

即： $A\beta_j = 0, \forall j = 1 \sim n \rightarrow \beta_j$ 为齐次方程组 $AX = 0$ 的解

$\rightarrow$ 所有 β_j 为可由基础解系 η 线性表出 $\rightarrow r\{\beta_j\}_n = r(A^*) \leq 1$

$$\therefore r(A^*) = 1$$

评分标准：

与线性代数有关的概念、原理、方法用错或出现理解错误，不给分；

其它的如运算出现错误，酌情少扣分